

第二讲 模型、比较优势与 贸易

有关课程的补充说明

- 不考勤，没有课堂参与分，不限制AI在作业中的使用
- 课程回放：<https://elrc.shanghaitech.edu.cn/learn/>
- 我上课只关注一件事：把课讲好
- 大家只需要关注：学知识 + 在“准”闭卷的期中/期末考获得高分

TA相关

姓名	所在学院	Email	负责学生（答疑+咨询）
肖嘉豪	创管	xiaojh2025@shanghaitech.edu.cn	2023531071 ~ 2025531002
殷旭敏	物质	yinxm2024@shanghaitech.edu.cn	2025531006 ~ 2025531053
袁一睿	信息	yuanyr2023@shanghaitech.edu.cn	2025531054 ~ 2025531102
钱璿	信息	qianjin2023@shanghaitech.edu.cn	2025531103 ~ 2025533034
蔡宗衡	信息	caizh2023@shanghaitech.edu.cn	2025533036 ~ 2025533097
林希远	信息	linxy2023@shanghaitech.edu.cn	2025533098 ~ 2025533150
于佳申	信息	yujsh2022@shanghaitech.edu.cn	2025533151 ~ 2025591051

2.1. 社会科学的思维模式

经济学是科学吗？

- 什么是科学？
- 判断一门学科是否是科学的一个标准：
 - 科学的观点/理论是**可以被事实证伪**的
 - 非科学的观点/理论无法被事实证伪 e.g. 意识形态、语言、文学...
- 有一种观点：经济学不是科学，至少不是一门精确的科学
 - 经济学与自然科学不同，没有仪器，无法测量，对现象的解释也常常模棱两可。

经济学具有一定的“科学属性”

- 经济学的研究方法 with 物理学家研究物质的方法在很大相似性：观察→理论/猜想→验证→应用
- 物理学的例子：万有引力
 - 苹果落地→万有引力→天体运动
- 经济学的例子：信息不对称
 - 旧车市场 (lemon market) → 信息不对称/逆向选择理论 → 医疗保险的设计
 - George Akerlof, Joseph Stiglitz, Michael Spence 因其对不对称信息研究的贡献, 获2001年诺贝尔经济学奖

但经济学又和自然科学有明显的区别

- 经济理论的验证更多依赖于**观察**，而不是**实验**，导致其可信度存疑。
 - 这点和其他社会科学和部分自然科学（如：大气学、天文学）类似
 - 上世纪90年代起，经济学发生了credibility revolution，提出了一系列通过观察获得因果关系的系统性方法
 - 2019年诺奖：用实地实验（field experiment）的方法研究贫困问题
 - 但实验的方法只能用于研究一小部分经济问题
- 经济理论具有很强的**空间和时间局限性**（十大原理之零）
 - （不进入相对论范畴的话）万有引力定律在不同地点不同时间基本成立
 - 美国的经济理论不一定适用于中国；中国当下的经济环境和十几年前截然不同
 - 但不能因为这种局限性而放弃研究，因为经济学研究的正是和**当下生活**息息相关的内容

林毅夫：经济学的样貌和灵魂

现代经济学在表象上，是经由繁琐的数学模型、严谨的逻辑推论而构筑的一套理论体系，并以此区别于其他社会科学。然而任何经济学理论，都是经济学家为了解释发生在**一定社会、制度、发展阶段和限制条件下**的个人选择行为，从而构建起的逻辑体系，**并非放之四海而皆准**。

经济学对学习者真正有用的，是在这些错综复杂的理论背后，所反映出的一套观察个人行为及社会现象的**思维方式**……

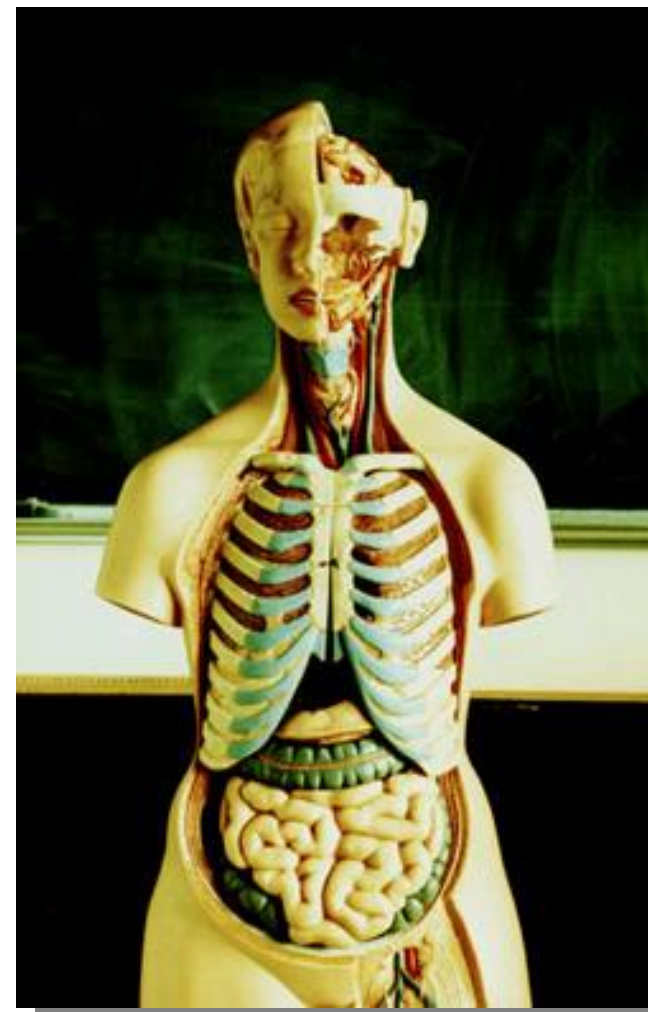
——《经济学的思维方式》，林毅夫推荐序

社会科学总渴望发现一套“放之四海而皆准”的方法和规律，但这种心态需要成熟起来。**不要低估经济现实的复杂性，也不要高估科学工具的质量。**

——《经济落后的历史透视》，亚历山大·格申克龙

经济学家如何看待世界：假设与模型

- 提出假设
 - 使复杂的世界**简单化**，从而解释这个世界变得更为容易
 - 用**不同的假设**回答不同的问题（即使建模对象一样）
- 物理的例子：真空环境（大理石下落v.s.沙滩球下落）
- 经济的例子：为了研究国际贸易，假设世界上只由两个国家组成，而且每个国家只生产两种产品，他们互相贸易会带来什么效果。

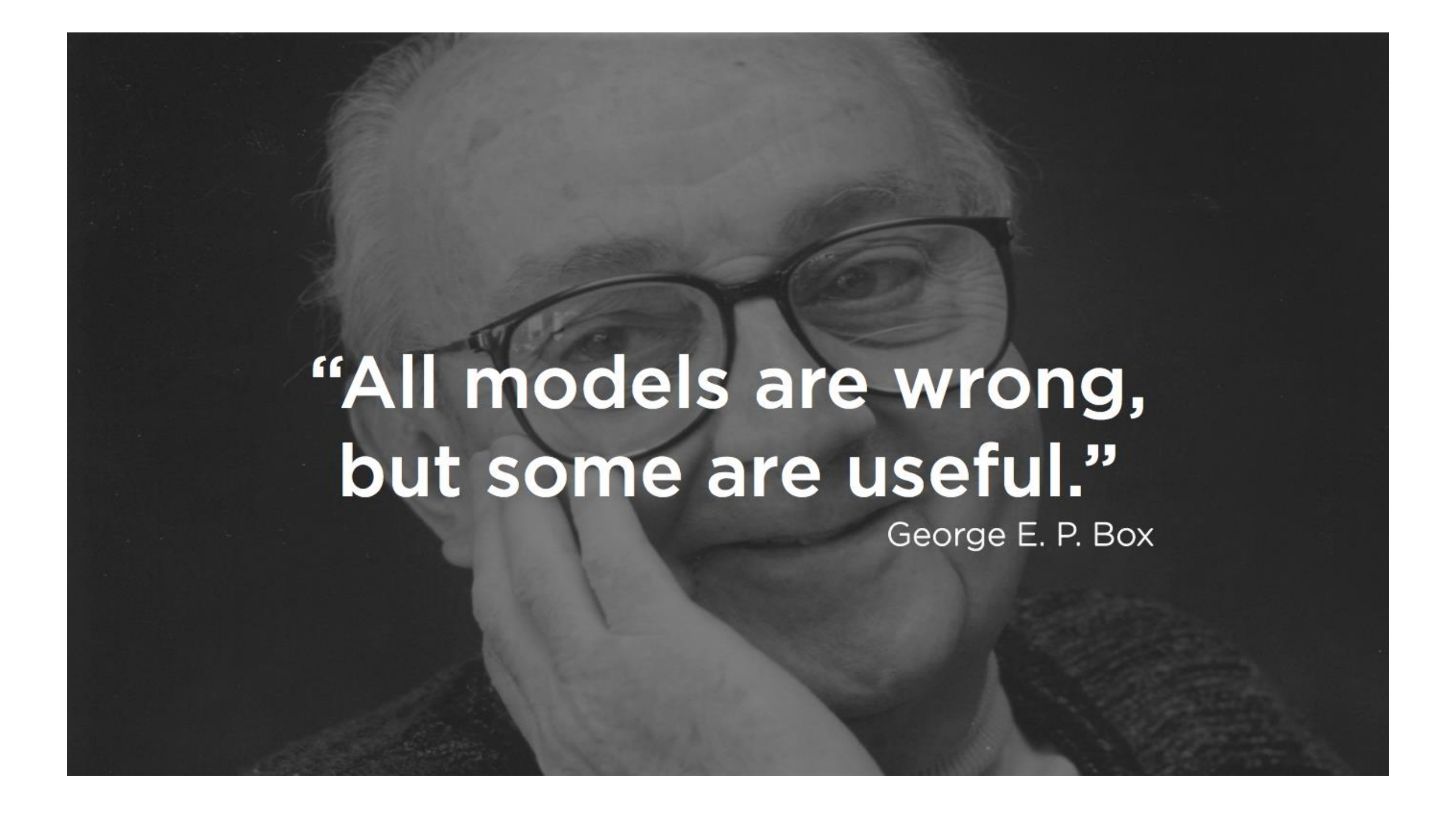


一个例子：如何理解模型的作用？

在古老的古代有一个神秘的帝国，在那里，制图师极为看重他们的技艺，精益求精。为了尽可能地捕捉细节，他们的地图越来越大。一个省的地图变得像一个城市那么大，帝国的地图变得和省一样大。渐渐地，即使如此的精细程度也不够了，制图师公会就画了一幅1:1的帝国地图。但后来的人对制图技艺不再那么着迷，而是更关心如何获得导航帮助。他们发现，这么大的地图是没用的。于是他们吧地图扔到沙漠里，任其风化消失。

——Jorge Luis Borges “论科学的精确性”

警惕模型的过度复杂化

A black and white portrait of George E. P. Box, an elderly man with white hair and glasses, resting his chin on his hand. The image is dark, with the subject's face and hand highlighted.

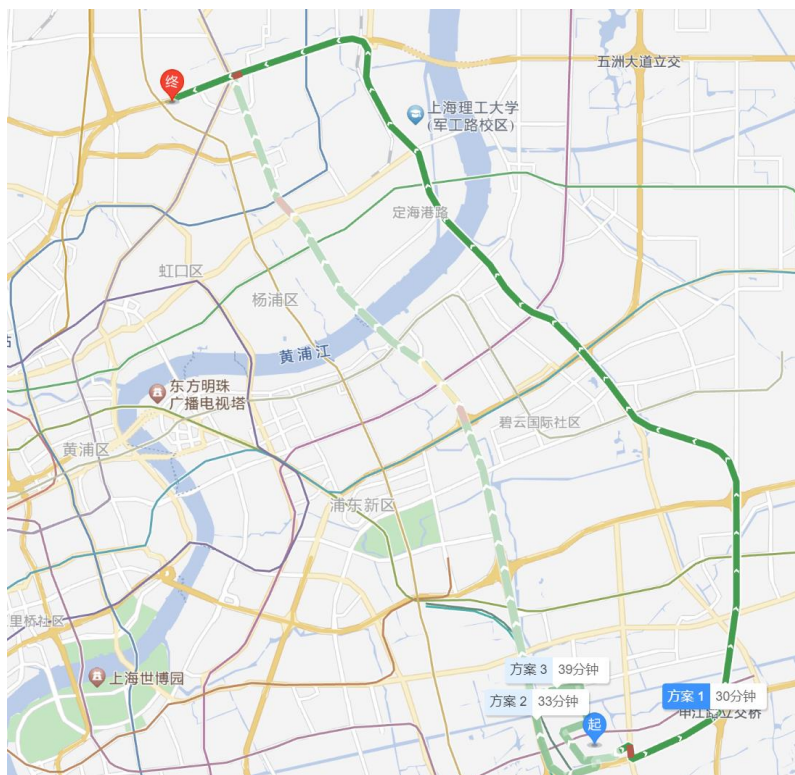
**“All models are wrong,
but some are useful.”**

George E. P. Box

例1：地球是圆的还是平的？

- “地球是圆”的本身是一种近似（赤道半径6378km v.s.极半径6357km）

上科大→复旦



上海→洛杉矶



例2：生命周期假说

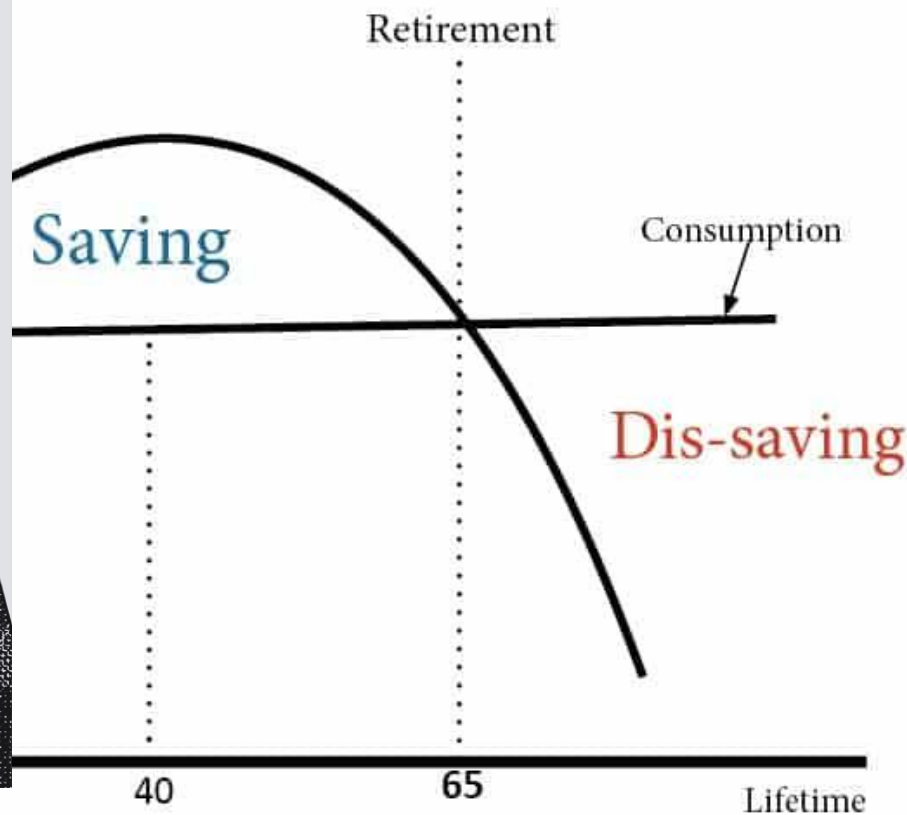
Franco Modigliani

Born: June 18, 1918

Died: September 25, 2003

Neo-Keynesian Economist

- 1985 Nobel Prize Recipient in Economic Sciences
- Best known for his development of the Modigliani-Miller Theorem of corporate finance and his life-cycle consumption theory
- Born in Rome, he immigrated to the U.S. at the start of World War II



- All models are wrong... 生命周期假说做了很多不切实际的假设
 - 人们足够理性
 - 人们对未来有完全的信息
 - 人们足够有耐心（行为经济学：人有即时享乐的倾向）
- But some are useful... 生命周期假说将“未来”这一因素纳入理性分析的框架
 - 人们确实会对未来有所“预期”，并为此有所准备（例：退休与储蓄）
 - 有助于我们理解社会现象（例：养儿防老、计划生育、储蓄率）
 - 现实与模型的偏离，对政策也有指导作用：养老金在一定意义上起到了“强制储蓄的作用”

思考：理性人假设是一个好的假设么？

- 理性人假设：理性人要有一个明确的偏好。然后在给定约束条件下，该人总是追求自我偏好满足的最大化。
- 理性人假设可以说是经济学最基础的假设
- **关键不在于“对错”，而在于是否“合适”**（本质上，人类所有的行为都是理性+感性的结合）
- 以金融市场为例，常规情况下，或许是理性主导；但在极端情况下，贪婪与恐惧将驱动市场

经济学家的定位

- 假如有两个人正在讨论经济刺激方案：
 - 张三：政府应该给每人发10万以刺激消费
 - 李四：发钱会引发通货膨胀
- 实证表述（positive statement）：试图描述世界是什么样的观点
 - 原则上说，我们可以通过检验证据来确认或否定实证表述
- 规范表述（normative statement）：试图描述世界应该是什么样的观点
 - 还涉及我们对伦理、宗教、政治哲学的看法

2.2. 一个具体的模型

大豆是中美贸易纷争的常客

★ ★ ★
简报：唐纳德·特朗普总统与中国达成经济贸易关系协议

中文翻译
2025年11月01日

白宫

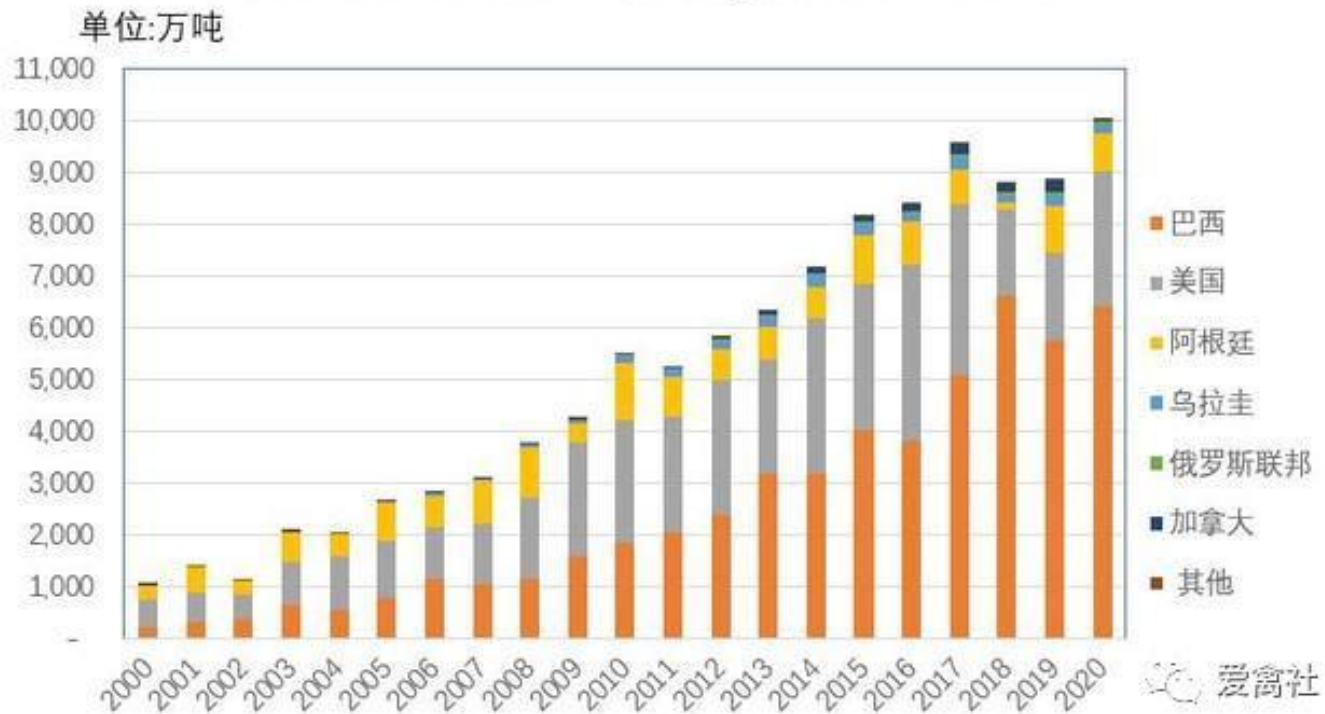
2025年11月1日

重新平衡美中贸易：本周在韩国，唐纳德·特朗普总统与中国国家主席习近平达成了一项贸易和经济协议——这项重大胜利既维护了美国经济实力与国家安全，又将美国工人、农民和家庭的利益置于首位。

- ◆ 这项历史性协议包含中国作出的以下承诺：
 - 阻止用于制造芬太尼的前体物质流入美国。
 - 切实取消中国现行及拟议中的稀土元素及其他关键矿产出口管制。
 - 终止中国对美国半导体制造商及其他美国大型企业的报复性措施。
 - 向美国大豆及其他农产品出口开放中国市场。

• 我国每年需要从美国进口大量的大豆

图2：我国大豆分国别进口量变化（2000-2020）



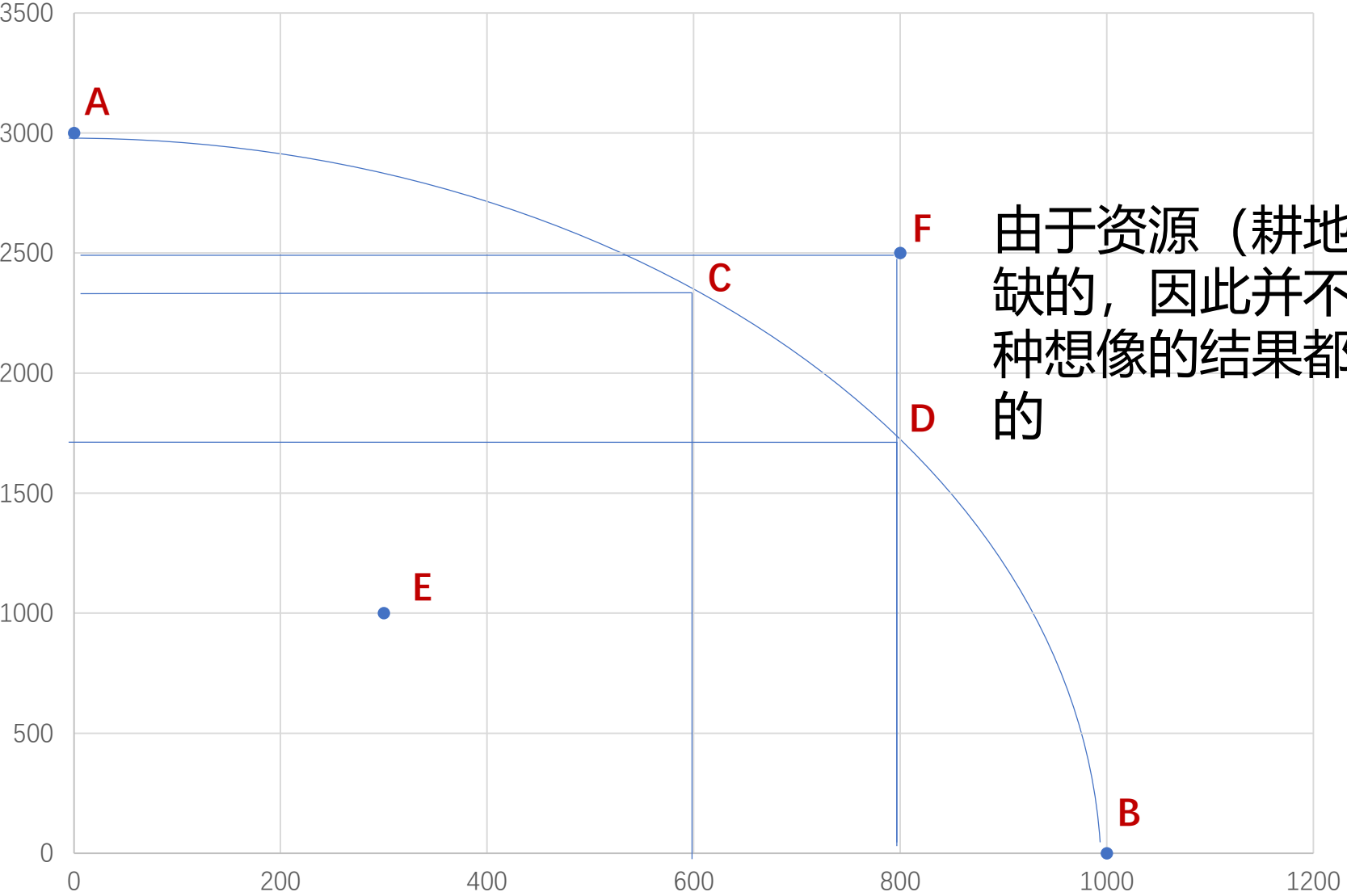
为什么我国不自己多种些大豆呢？

- 因为转基因、气候等因素，我国大豆的亩产和质量与美国存在较大的差距
- 大豆是土地密集型产品，而我国人均耕地面积非常有限
- 据测算，如果进口大豆全部“自种”，需要6亿多亩耕地
- 启示1：“机会成本”——挤占小麦、玉米、水稻的种植面积
- 启示2：与一般认知不同，我国在大豆种植上存在“比较劣势”。买美国大豆对双方都有利。

生产可能性边界

- 假设：经济中的全部生产要素（耕地）都被用于生产两种产品（大豆、水稻）
- 生产可能性：表示在可得到的生产要素与生产技术既定时，一个经济所能生产的两种产品数量的各种组合的图形

水稻产量 (万吨)



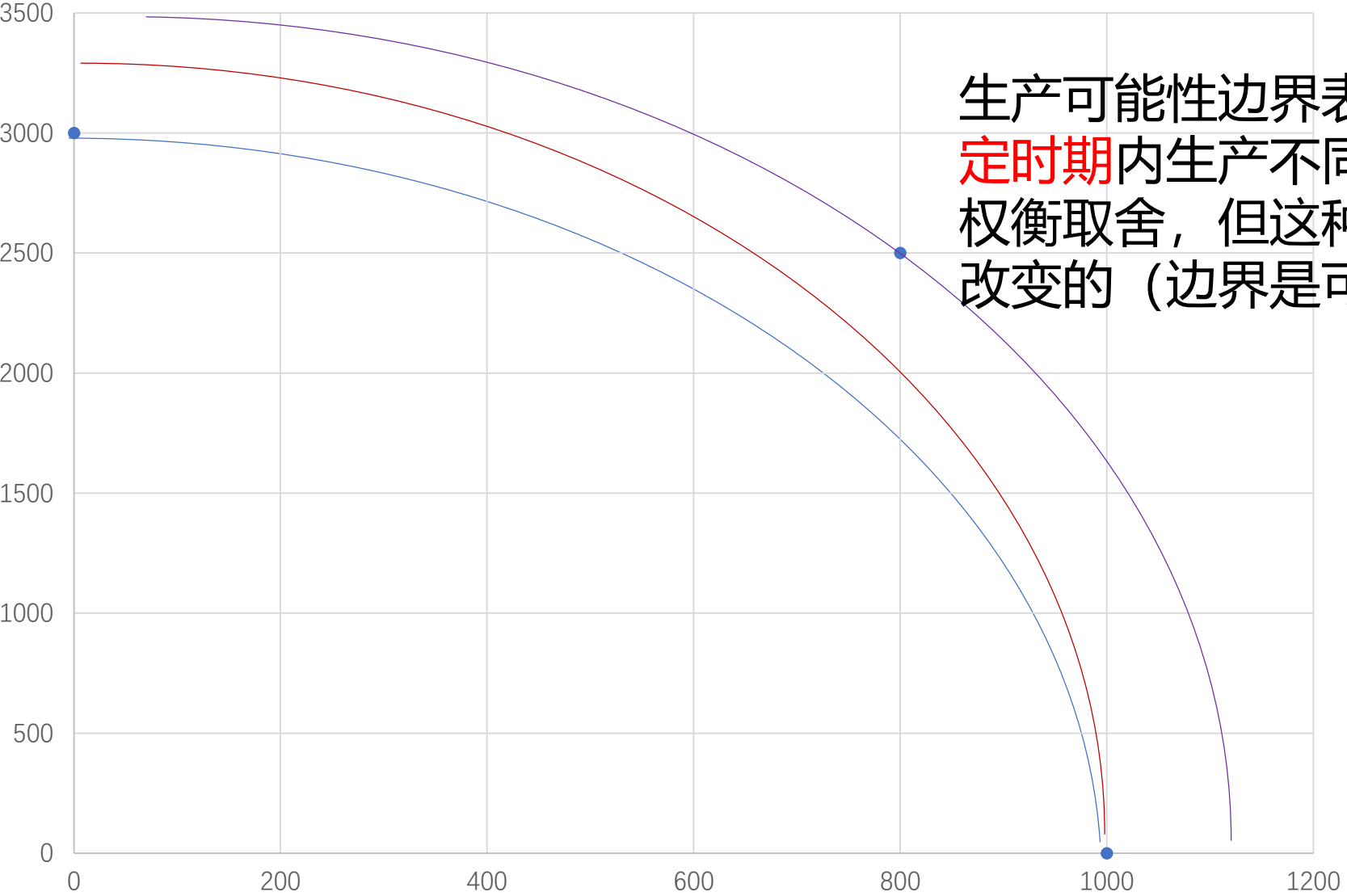
由于资源（耕地）是稀缺的，因此并不是每一种想像的结果都是可行的

大豆产量 (万吨)

生产可能性边界与机会成本

- 生产可能性边界表明了社会所面临的一种权衡取舍：一旦我们达到了有效率的一点，那么多得到一种东西的唯一方法就是放弃另一种东西
- 这体现了机会成本：某种东西的机会成本是为了得到它所放弃的东西
 - 为了增加200万吨大豆，我们将减少600万吨水稻（C→D）
 - 平均每吨大豆的机会成本是3吨小麦

水稻产量 (万吨)



生产可能性边界表明在某一特
定时期内生产不同物品时间的
权衡取舍，但这种权衡是可以
改变的（边界是可变的）

大豆产量 (万吨)

2.3. 相互依存性与贸易的好处

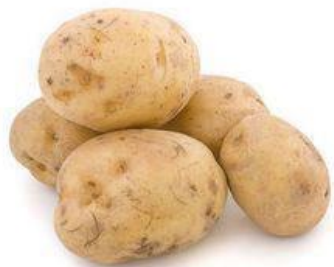
茶马古道

- 茶马古道：唐代以来，在中国西南和西北地区，以茶叶和马匹为主要交易内容，以马帮为主要运输工具的商品贸易通道，是中国西南民族经济文化交流的走廊
- 西藏
 - 高海拔草场适合繁育精良马匹
 - 高盐高油的肉食膳食结构，急需茶叶来分解油脂、补充维生素
 - 藏区谚语：“宁可三日无粮，不可一日无茶”
- 西南地区
 - 气候湿润，盛产优质茶叶
 - 抵御边境威胁，急需精良战马组建骑兵部队

贸易如何突破生产可能性边界



农民需要60分钟生产一斤牛肉，
15分钟生产一斤土豆

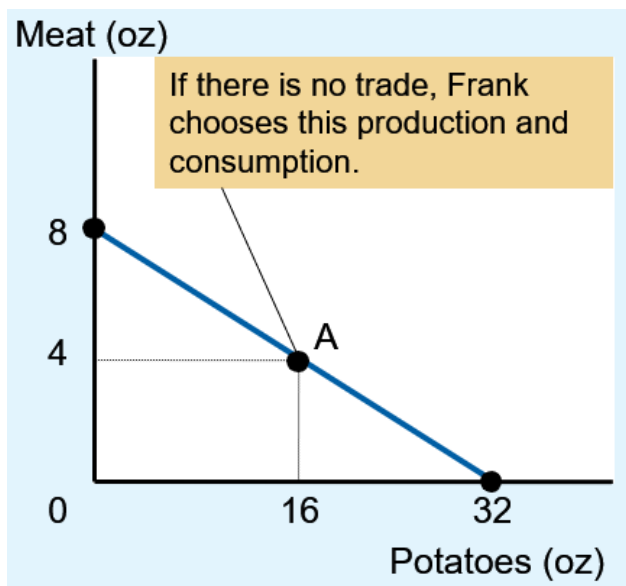


牧民需要20分钟生产一斤牛肉，10
分钟生产一斤土豆

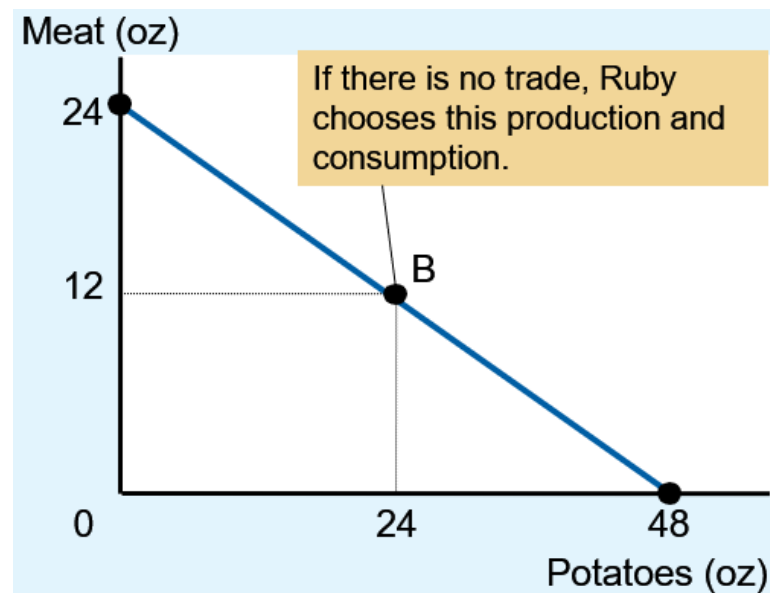


生产可能性边界

- 假设每天工作8小时（480分钟）
- 农民每小时生产1斤牛肉，**或**4斤土豆
- 牧羊每小时生产3斤牛肉，**或**6斤土豆



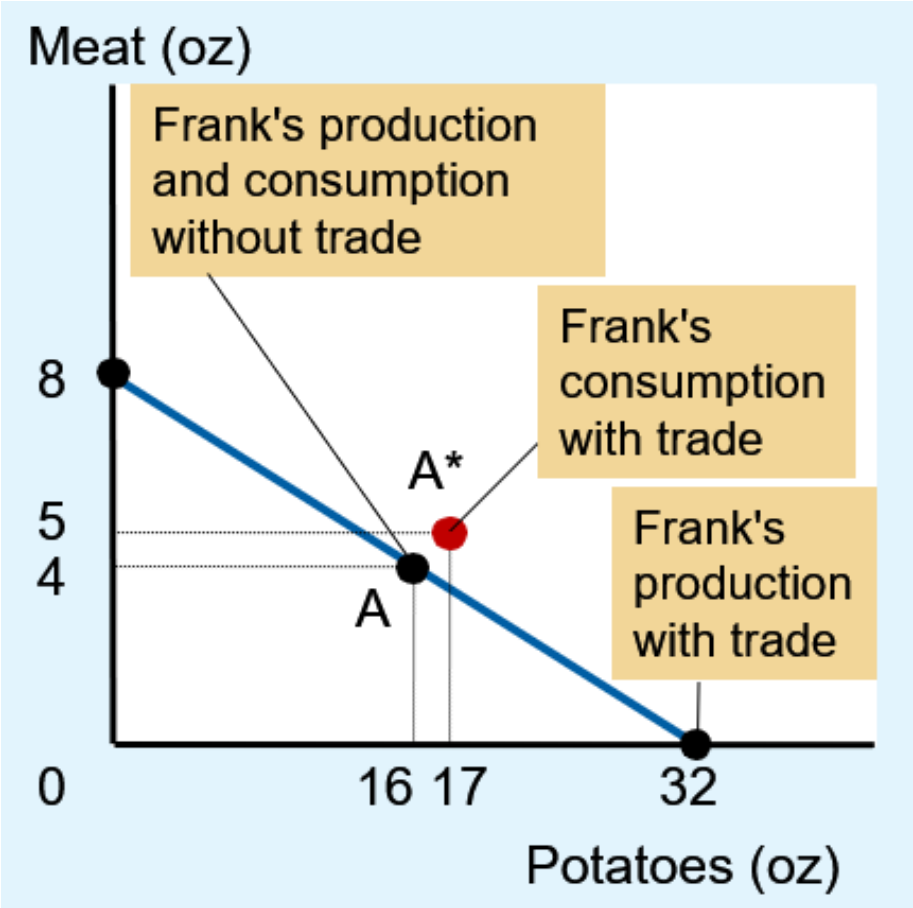
农民的生产可能性边界



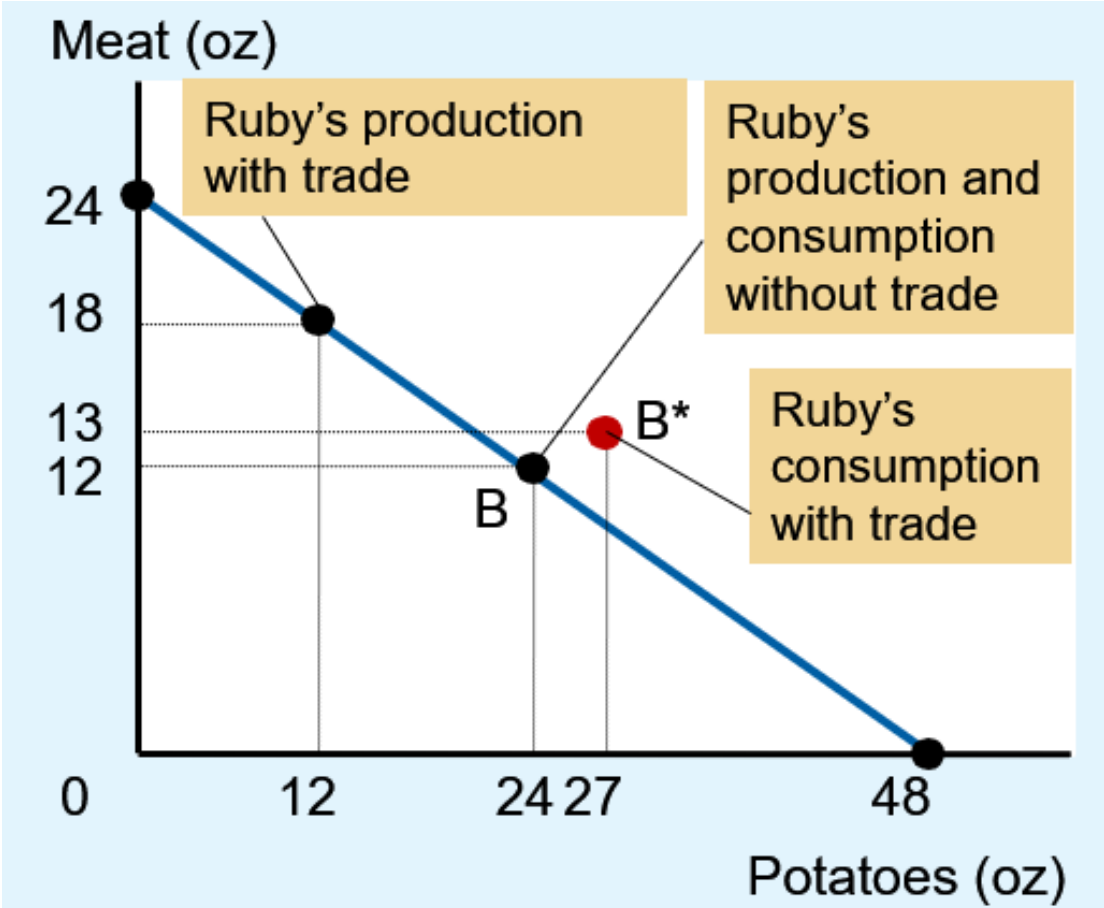
牧民的生产可能性边界

- 交换前（各自花一半时间生产土豆和牛肉）
 - 农民有16斤土豆，4斤牛肉
 - 牧民有24斤土豆，12斤牛肉
- 假如换一种生产方案...
 - 农民用全部时间生产土豆（32斤土豆）
 - 牧民用6小时生产牛肉，2小时生产土豆（18斤牛肉+12斤土豆）
 - 牧民用5斤牛肉换取农民15斤的土豆
- 交换后
 - 农民有17斤（ $32-15$ ）土豆，5斤牛肉
 - 牧民有27斤土豆（ $12+15$ ），13斤牛肉（ $18-5$ ）

生产可能性边界被突破了！



农民的生产可能性边界



牧民的生产可能性边界

贸易 “创造” 财富了么？

- 在上述土豆换牛肉的例子中，交易本身完全不涉及生产。那么新增的“财富”从哪儿来的？
- 自愿的交换从来不是等价交换
 - 放弃的价值 < 获得的价值
- 交易本身不涉及生产，但其使得更有效率的生产方式成为可能
 - 贸易使每个人变得更好的根源依旧是生产力的提升
 - 生产力的提升：每个人专注自己更“擅长”的工作（相比最初的方案，农民花更多时间生产土豆，牧民花更多时间生产牛肉）

绝对优势 v.s. 比较优势

- 绝对优势：用比另一个生产者更少的投入生产某种物品的能力

	1斤需要的时间（分钟）		8小时产量（斤）	
	牛肉	土豆	牛肉	土豆
农民	60	15	8	32
牧民	20	10	24	48

- 比较优势：一个生产者以低于另一个生产者的机会成本生产一种物品的能力

	1斤牛肉的机会成本	1斤土豆的机会成本
农民	4斤土豆	$\frac{1}{4}$ 斤牛肉
牧民	2斤土豆	$\frac{1}{2}$ 斤牛肉

- 一个人可能在两种物品的生产上都拥有绝对优势；但不能在两种物品的生产上都拥有比较优势（发达国家与发展中国家的贸易）

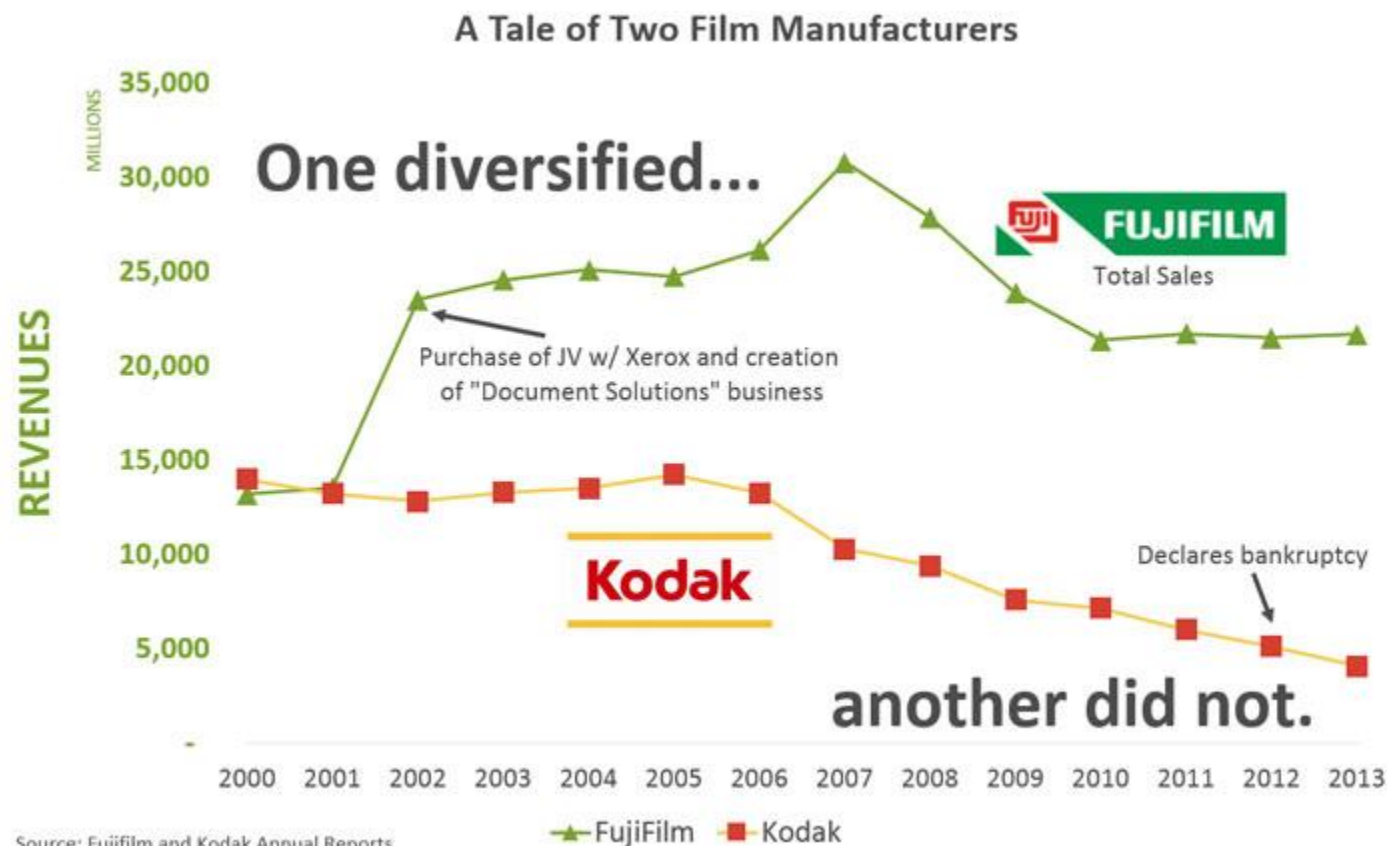
比较优势：先天 or 后天——来自东亚经济奇迹的经验

- “东亚经济奇迹”一个特点：**政府帮助本土企业进入复杂度很高的行业**，充分利用其中的学习效应、规模效应和技术外溢效应，迅速提升本土制造业的技术能力和国际竞争力。
- 假如韩国按照其1970年显示出的“比较优势”来规划产业，就应该听从世界银行的建议去发展纺织业。
- 但韩国没有这么做，而是一头扎进了本国根本没有的产业。到了1990年，韩国最具“比较优势”的十大类出口商品，比如轮船和电子产品，1970年时根本就不存在。
- 可见“比较优势”具有很大的不确定性，是可以靠人为创造的。而对于没干过的事情，事前其实无从准确判断机会成本，没干过怎么知道呢？

——兰小欢《置身事内》

案例：胶片时代远去，柯达破产，富士为何存活？

- 21世纪初，两大胶片巨头：柯达（美国）、富士（日本）
- 数码技术席卷，胶片行业迎来拐点



案例：胶片时代远去，柯达破产，富士为何存活？

- 柯达（看似自然）的应对：拥抱数码相机，并获得短期成功，但...
 - 数码相机的技术与胶片相机非常不同，柯达并没有比较优势
 - 份额逐渐被佳能、尼康蚕食
 - 放弃了化学领域的深厚积累，去追逐毫无优势的数码电子赛道
- 富士：基于胶片技术的比较优势，开拓新业务，比如
 - 化妆：防止照片发黄的重要成分（胶原蛋白）→ 化妆品（艾诗缇）
 - 医疗：纳米技术→ 抗流感药物法匹拉韦
 - 材料：触摸屏传感器薄膜

比较优势不总是显而易见的！

2.4. 现实中的贸易

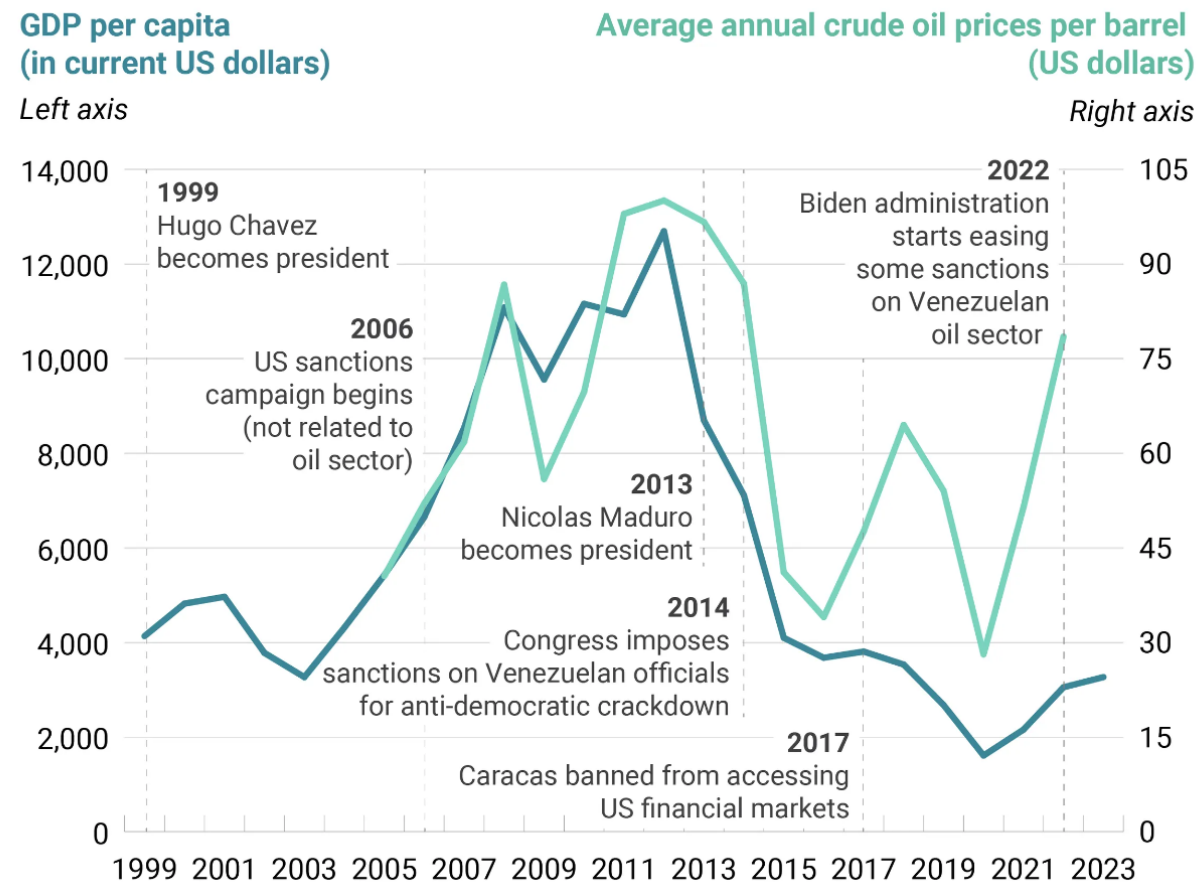
模型与现实

- 思考：在上述简单的二人模型里，**双方共赢需要哪些基本假设？**
- 商品都是可交换的
 - 美国对我国半导体产业的封锁
- 交易是自愿的
 - 屠户拿着刀到对农民说：我用1斤牛肉换你5斤土豆
 - “开门，自由贸易”
 - 忽略了交易成本
 - 显性：运输、关税
 - 隐性：信任、信息不对称
- 风险
 - 鸡蛋不要装在一个篮子里

神奇国度：委内瑞拉

- 石油探明储量世界首位
- 中东土豪？
- 极端贫困人口占比50%...
- 难民危机冲击邻国哥伦比亚...

Economic turmoil in Venezuela



为何现实中有那么多贸易壁垒？

- 工作岗位论
- 国家安全论
- 幼稚产业论
- 不公平竞争论
- 作为讨价还价的筹码

不要太在意“对错”，而要关注现实的复杂性

工作岗位安全论

- 正方：自由贸易消灭了国内的一些贸易岗位
 - （美国视角）纺织品价格下降→产量下降→**该行业**的就业减少
- 反方：自由贸易在消灭一些工作岗位的同时，也创造了其他一些岗位
 - 具有比较优势行业的岗位会增加
 - 忽视了消费者从贸易中的收益

- 国家安全论

- 正方：一些关键行业需要防止国外的供给中断（如：国防）
- 反方：“关键行业”的界定模糊，这种观点可能被希望以损害消费者利益为代价而牟利的生产者所利用
- 当然，万事无绝对...

- 幼稚产业保护论

- 正方：有助于该产业成长，待成熟后再与国外企业竞争
- 反方：定义模糊，哪些是“幼稚产业”？如何算是“成熟”？
 - 如果中长期有利可图，企业应该愿意承担暂时的亏损（例：滴滴v.s.UBER）

幼稚产业保护——我国的光伏产业

- 2004-2008年：行业发展初期，光伏成本很高，以德国为首的欧洲政府高补贴政策推动行业发展，在欧洲市场的刺激下，中国光伏产业迎来发展元年。
- 2008-2009年：全球金融危机，欧洲光伏装机市场陷入低迷，此时光伏装机市场主要在欧美国家，光伏企业陷入困境。
- 2009-2012年：金融危机对欧美国家的冲击使中国光伏产业迎来了发展良机，光伏产业开始向中国转移，打破了国外对硅片原材料的垄断，推动光伏成本快速下降。
- 2012-2014年：欧美掀起对中国光伏企业的双反调查，加征反倾销税，中国光伏产业遭受严重打击。
- 2014-2017年：在困难背景下，中国政府出台光伏扶持补贴政策，中国光伏装机容量超越德国成为世界第一，并连续5年蝉联世界第一，中国成为全球最大的光伏市场，光伏行业迎来快速发展。
- 2018-2019年：由于国内光伏装机快速增长，为避免粗放式发展，国内补贴退坡，光伏行业降温。
- 2019-2020年：出清落后产能，技术迭代，度电成本快速下降下，开启平价上网时代，行业逐渐摆脱对补贴的依赖。
- 2020年以后：各主要经济体发布“碳中和”目标，煤炭、石油等化石能源占比将逐渐降低，光伏、风电等清洁能源占比将逐渐上升，光伏行业进入发展正周期。

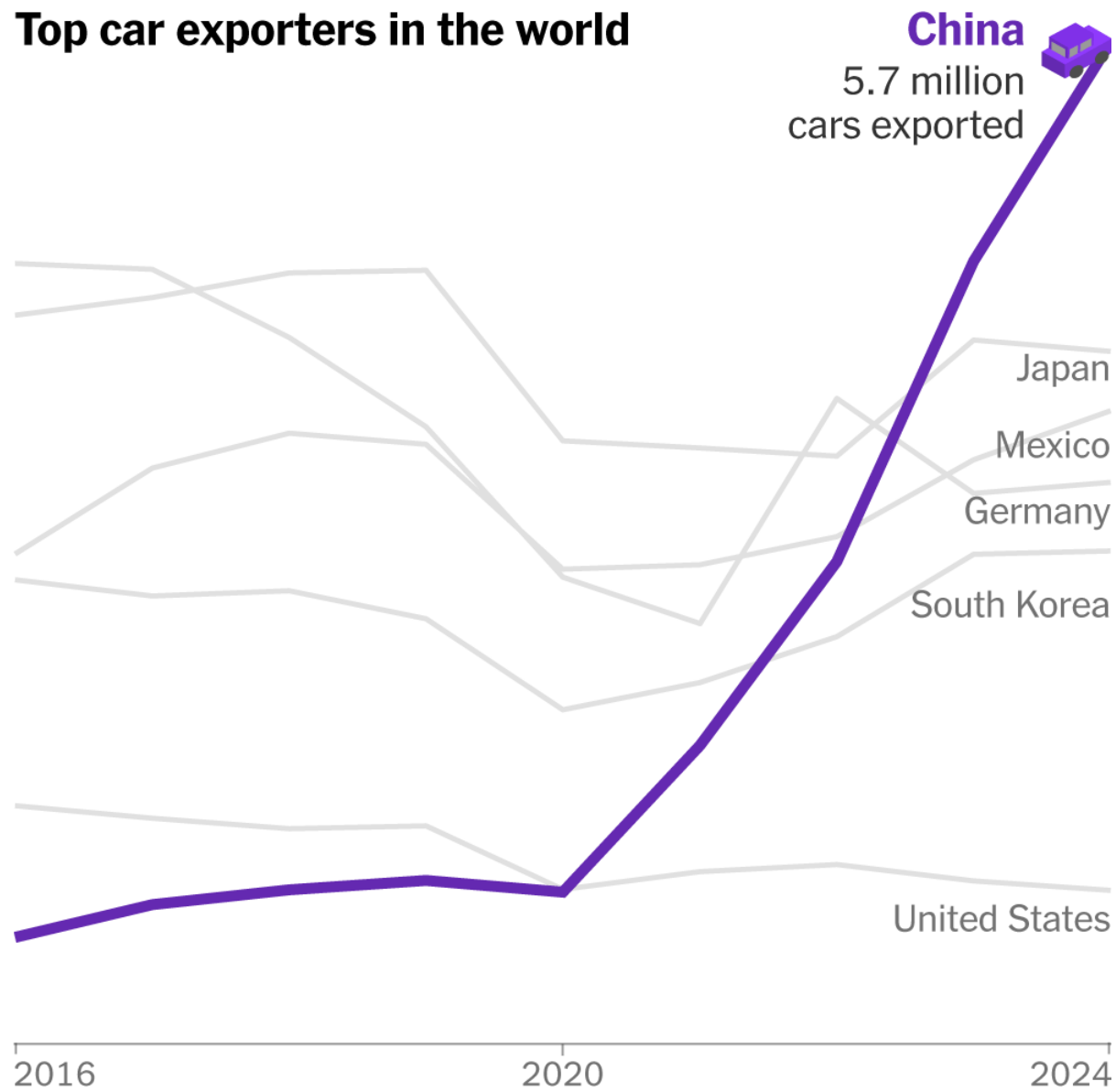
幼稚产业保护——我国的光伏产业

- 我国的光伏产业可以说是幼稚产业保护的一个成功案例（当然，也有不成功的案例）
- 新自由主义的典型主张：自由市场、反对国家过度干预
- 光伏案例中几个值得关注的重点
 - 不论是中国还是欧美，都采取了保护本国产业（补贴）或打击国外产业（反倾销税）。按照新自由主义的主张，全世界都错了么？
 - 我国光伏产业真正的成功，不是占据国内外市场，而是在补贴退出后，自身依然可以良性发展
 - 一套良好的产业政策，既要“保护”，也要放手
- 如何认识新自由主义？
 - 在当前中文互联网环境下，“新自由主义”越来越被赋予贬义的色彩
 - 避免非黑即白的二极管思维
 - 中国经济腾飞的两个重要事件是改革开放与加入WTO
 - 同时认清优势与局限性

但“保护”并不总是有效...

- 汽车产业（尤其是新能源汽车产业）近些年快速发展，实现“弯道超车”，这句话的背后是？
- 如果回看2018年有关新闻，会发现当时大众对汽车产业的态度普遍是“没有希望”，电动车都是“骗补贴”
- 1994年，第一部汽车产业政策发布，明确合资化路线
- 最后，反而是一些引入国外“鲑鱼”的行业走了出来
 - iPhone & 智能手机产业链
 - 特斯拉 & 新能源汽车产业链

Top car exporters in the world



冷知识：新能源车和国产大飞机的发展可以追溯到2008年

- 2008年金融危机之后上海决心发展先进制造业
- 上海市委市政府领导“责任包干”的方式加以落实
 - 时任上海市委书记俞正声亲自挂帅落实“新能源”和“新能源汽车”
 - 时任上海市市长韩正落实“民用航空制造业”和“先进重大装备”
- 重要企业和重大项目也经常是以领导包干的方式进行日常管理和责任落实，既便于工作分工，又利于发挥领导的潜能。

——周黎安《转型中的地方政府》

- 不公平竞争论

- 正方：出口国通过补贴或减税来支持某一行业，构成“不公平竞争”
- 反方：本国生产者可能受损，但消费者从低价中受益。而且税收负担是由出口国的公民承担的

- 作为讨价还价（政治）的筹码

- 特朗普的“传统艺能”

- 不难看出，很多反对贸易的理由在逻辑上并不是那么严谨。但是请注意：
- 贸易中的受害者往往是**集中**的，且个体损失较大
 - 因此容易形成组织（工会），也更容易获得关注
- 贸易中的受益者往往是**分散**的，且个体收益较小

经济永远不是理解现实的唯一视角。

欢迎来到真实的世界。